

第一节 激素及内分泌系统 第二课时

学习目标:

概述内分泌系统的组成和功能。(生命观念、科学思维)

【复习回顾】

1. 外分泌腺和内分泌腺

2. 激素的发现过程

【学习新知】

1. 相对独立的内分泌腺, 兼有内分泌功能的细胞都有什么?

2. 各个内分泌腺的组成和功能。

3. 实验结果验证了上述哪一个假说? 如果另外一个假说成立, 请预测相应的结果。

4. 为了进一步证实他的假说, 在摘除即将发育为卵巢或睾丸的组织的同时, 给予一定量的睾酮刺激。请你预测, 性染色体组成为 XX 或 XY 的胚胎将分别发育出哪种性器官?

【当堂检测】

1. 为了验证胰岛素具有降低血糖的作用, 以小鼠活动状况为观察指标设计实验。某同学的实验方案如下: ①将正常小鼠随机分成 A、B 两组, 观察并记录其活动状况; ②A 组小鼠注射适量胰岛素溶液, B 组注射等量生理盐水。一段时间后, A 组小鼠会出现四肢无力, 活动减少, 甚至昏迷等低血糖症状, B 组活动状况无变化。该同学设计的不足之处是()

A. 未设置对照组

B. 未测定血糖的浓度

C. 未将正常小鼠的胰岛细胞破坏

D. A 组出现低血糖症状后未补充葡萄糖再观察小鼠活动状况

2. 公鸡具有健壮体格, 发达鸡冠, 艳丽尾羽, 高亢啼鸣, 激发这些性状的激素是()

A. 甲状腺激素

B. 雌激素

C. 雄激素

D. 生长激素